

Normalización de Bases de Datos

Proceso metódico para estructurar esquemas relacionales, eliminar redundancias y garantizar la integridad de datos.

FUNDAMENTOS DEL MODELO RELACIONAL

¿Por qué es fundamental normalizar?

OBJETIVO CENTRAL

Eficiencia e Integridad

Minimiza la duplicación innecesaria de información y garantiza que cada dato se guarde en un único punto lógico.

PREVENCIÓN

Eliminación de Anomalías

Evita fallas críticas de **inserción** (datos vacíos), **actualización** (desfase) y **eliminación** (pérdida no deseada).

PRIMER NIVEL

Primera Forma Normal (1FN)

Regla Fundamental de Atomicidad

Cada columna debe contener valores indivisibles (atómicos) y no deben existir listas, arreglos o grupos repetitivos.

Requisitos clave:

- Un solo valor escalar por celda.
- Existencia obligatoria de una Clave Primaria (PK).

Caso Práctico

Antes: Campo Telefonos almacena "555-1234, 555-9876" en un solo registro.

En 1FN: Se divide en filas independientes o en una tabla relacional asociada por el ID del usuario.

SEGUNDO NIVEL

Segunda Forma Normal (2FN)

1. Base Previa

La tabla debe estar previamente en **1FN**.

2. Dependencia Total

Todo atributo no clave debe depender de la **clave completa**.

3. Clave Simple

Si la clave no es compuesta, califica automáticamente.

Regla: Eliminar dependencias parciales. Si un dato solo depende de una parte de una clave compuesta, debe separarse en su propia entidad.

TERCER NIVEL

Tercera Forma Normal (3FN)

Eliminación de Transitividad

Debe estar en **2FN** y ningún campo no clave puede depender de otro campo no clave ($A \rightarrow B \rightarrow C$).

Principio de Codd: "Cada atributo depende de la clave, de toda la clave y de nada más."

Caso Práctico

Problema: En Empleados (ID, CP, Ciudad), la Ciudad depende del CP, no del empleado directamente.

Solución 3FN: Crear tabla Codigos_Postales (CP, Ciudad) eliminando la redundancia indirecta.